31716번 - 현대모비스 자율 주행 테스팅 1 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	679	124	103	22.788%

문제

이 문제는 현대모비스 자율 주행 테스팅 2 문제와 입력 형식이 다릅니다. 현대모비스 자율 주행 테스팅 2 문제의 코드로 이 문제를 해결할 수 없음에 유의하세요.

현대모비스는 모빌리티 플랫폼 프로바이더로서 SDV(Software Defined Vehicle)의 시대를 선도하고자 자율주행, 전동화, 커넥티비티 등 다양한 분야에서 SW 연구개발을 적극 진행하고 있다. 특히 현대모비스의 서산 주행 시험장에서는 자율 주행 자동차 개발을 위한 시범 주행이 한창이다. 샘플 주행 트랙은 2행 N열로 이루어져 있으며, 트랙의 각 칸은 도로 혹은 장애물 중 하나로 구성되어 있다. 시범 주행 트랙은 샘플 주행 트랙을 K번 이어 붙여 만들어져 2행 $N \times K$열의 형태를 가지게 된다. 자동차는 아래의 두 가지 방법을 이용하여 트랙 위를 이동할 수 있다.

- 차선 변경: 자동차가 같은 열의 다른 행으로 이동한다. 즉 자동차의 현재 위치가 1행 j열이라면 2행 j열로, 2행 j열이라면 1행 j열로 이동한다.
- 직진: 자동차가 같은 행의 다음 열로 이동한다. 즉 자동차의 현재 위치가 i행 j열이라면 i행 $j+1$열로 이동한다.

두 경우 모두 도착하는 칸에 장애물이 있어서는 안 된다.

시범 주행은 시범 주행 트랙의 첫 번째 열에서 시작하며, 마지막 열에 도달하면 끝난다. 시작하는 칸이나 끝나는 칸은 자유롭게 정할 수 있다. 단, 시작하는 칸과 끝나는 칸은 모두 도로여야 한다. 자율 주행 자동차가 시범 주행 트랙을 완주할 수 있는지 판별하고, 완주하는 것이 가능하다면 완주하기 위해 필요한 최소 이동 횟수를 구하여라.

입력

첫째 줄에 샘플 주행 트랙의 길이 N, 샘플 주행 트랙을 이어 붙인 횟수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000, 1 \le K \le 10^9)$

둘째 줄에 샘플 주행 트랙의 1행을 나타내는 길이가 N인 문자열 S_1이 주어진다.

셋째 줄에 샘플 주행 트랙의 2행을 나타내는 길이가 N인 문자열 S_2가 주어진다.

두 문자열은 `.` 또는 `#` 으로 구성됨이 보장된다. `.` 은 도로, `#` 은 장애물을 의미한다.

출력

자율 주행 자동차가 시범 주행 트랙을 완주하기 위해 필요한 최소 이동 횟수를 출력하여라. 트랙을 완주하는 것이 불가능하면 대신 `-1` 을 출력하여라.

예제 입력 1 복사

```
5 2
..#..
#...#
```

예제 출력 1 복사

```
13
```

예제 입력 2 복사

```
4 3
..#.
#...
```

예제 출력 2 복사

```
16
```

예제 입력 3 복사

```
4 2
...#
#.#.
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

예제 입력 4 복사

```
3 1
#..
..#
```

예제 출력 4 복사

```
3
```

출처

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2024 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2024 UDPC) (/category/1026) > Junior Division (/category/detail/4190) F번

University (/category/5) > UNIST-DGIST-POSTECH (/category/837) > 2024 UNIST-DGIST-POSTECH 연합 프로그래밍 경진대회 (2024 UDPC) (/category/1026) > Open Contest (/category/detail/4191) F1번

- 문제를 만든 사람: leo020630 (/user/leo020630)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), hyperbolic (/user/hyperbolic), lky7674 (/user/lky7674), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), nick832 (/user/nick832), queued_q (/user/queued_q), slah007 (/user/slah007), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)

메모